

Matemáticas B - 4.º ESO

Apuntes completos y formularios

A-prueba

Tema 7: Estadística, probabilidad y combinatoria

Índice

7.	Tema 7: Estadística, probabilidad y combinatoria	2
7.1.	Estadística unidimensional	2
7.2.	Dispersión y gráficos	3
7.3.	Estadística bidimensional	4
7.4.	Combinatoria	5
7.5.	Probabilidad y probabilidad condicionada	6

7. Tema 7: Estadística, probabilidad y combinatoria

7.1. Estadística unidimensional

La frecuencia absoluta f_i cuenta apariciones; la relativa es $h_i = f_i/N$. Medidas de centralización:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N},$$

mediana y moda.

Para datos agrupados se usan marcas de clase. Los cuartiles dividen la distribución en cuatro partes.

7.2. Dispersión y gráficos

Rango:

$$R = x_{max} - x_{min}.$$

Varianza y desviación típica:

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}, \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2}.$$

Coefficiente de variación:

$$CV = \frac{\sigma}{|\bar{x}|} \cdot 100 \%.$$

Permite comparar dispersión relativa entre distribuciones con escalas distintas.

Gráficos habituales: barras, sectores, histogramas, polígonos de frecuencias y diagramas de caja.

7.3. Estadística bidimensional

Una distribución bidimensional observa pares (x_i, y_i) . La nube de puntos permite valorar una posible relación lineal.

Covarianza:

$$\sigma_{xy} = \frac{\sum x_i y_i}{N} - \bar{x} \bar{y}.$$

Coefficiente de correlación:

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}, \quad -1 \leq r \leq 1.$$

Valores cercanos a ± 1 indican relación lineal fuerte; un valor cercano a 0 no descarta relaciones no lineales.

7.4. Combinatoria

Principio multiplicativo: si una tarea tiene etapas con $n_1, n_2, \dots$ opciones, hay $n_1 n_2 \dots$ resultados.

$$P_n = n!, \quad V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad VR_{n,k} = n^k,$$

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Importa el orden en variaciones y permutaciones; no importa en combinaciones.

7.5. Probabilidad y probabilidad condicionada

Regla de Laplace para casos equiprobables:

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}.$$

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Probabilidad condicionada:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Independencia:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Los diagramas de árbol organizan experimentos sucesivos: se multiplican probabilidades a lo largo de una rama y se suman ramas alternativas.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 7

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{N}, \quad \sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}$$

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$